

المادة وتحويلاتها

الوصف: تعيين كمية المادة عن طريق التحليلات
الموضوع: تعادلات الأكسدة - اختزال

ملف: المادة وتحويلاتها

نظام الأكسدة: يأخذ كل من يتجهوا في كل الكبريتات النحاسية $2e^-$ من طرفه
صحة في الزنك ثم تركه لفرة منسبة موصلة. فبالإضافة، اعتماد في الزنك الزنك
ونشال طبقة حواء على الزنك المنحرف من الزنك.

١ - على أساس الاعتماد في الزنك الزنك $2e^-$ هو ما هو المصالح الناتج
٢ - عن معادلة عن المصالح الناتج بعد كتابة المعادلات النصفية للأغراض المتعددة

٣ - من الاعتماد في الزنك الزنك $2e^-$ الاعتماد في الزنك الزنك $2e^-$
٤ - المصالح الناتج: كبريتات الزنك (Zn^{2+}, SO_4^{2-})

$$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$$

إكتب معادلة $Cu^{2+} + 2e^-$ حتى تفصل إلى Cu

$$Zn = Zn^{2+} + 2e^-$$

وقد دارة Zn $2e^-$ معزولة إلى Zn^{2+}

معادلة المصالح بالأغراض المتعددة والناتجة:

$$Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$$

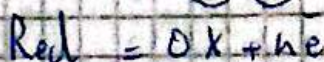
حالة

مفهوم الأكسدة: هو كل من كيميائي له القدرة على اكتساب الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي ويقول أنه حدث له عملية اختزال ويصعبه بالمعادلة النصفية:



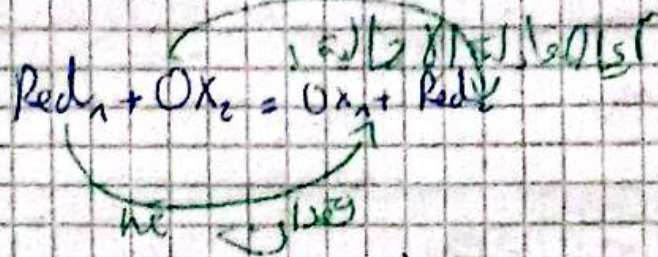
أو بالكتابة: (Ox/Red)

٢ - مفهوم الاختزال: هو كل من كيميائي له القدرة على فقدان الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي ويقول أنه حدث له عملية أكسدة ويصعبه بالمعادلة:



أو بالكتابة: (Ox/Red)

3- تفاعلات الأكسدة - إرجاع ، هي تفاعلات تحدث فيها انتقال الإلكترونات من
 مرجع التسمية الأكسدة إلى مركب التسمية التائية ونكتب :
 $Red_1 = Ox_2 + ne^-$
 $Ox_1 + ne^- = Red_2$



خطوات موازنة المعادلات الكيميائية :

① - موازنة جميع الذرات ماعدا H, O

② - موازنة الـ O بإضافة H_2O للطرف المتقصير .

③ - موازنة الـ H بإضافة H^+ (H_3O^+) للطرف المتقصير (مع إضافة H_2O للآخر لكي)

④ - موازنة الشحنة بإضافة إلكترونات الطرف المتقصير

ملاحظات :

1- تفاعلي الأكسدة والإرجاع يحدثان في آن واحد .

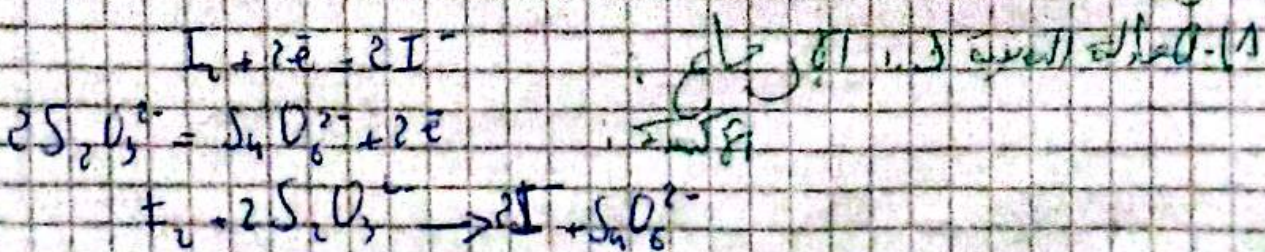
2- لا تفصل الإلكترونات في المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة - إرجاع .

3- المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة - إرجاع تكون بمعاملات ستوكيومترية أصغر

تقليدية . أكتب معادلة التفاعل بين : IO_3^- و I^- في حمض الكبريتيك (H_2SO_4)

وتساوي الذود I_2 . كلما أن التائمين الداحلين في التفاعل هما : (I_2 / I^-)

بعد كتابة المعادلتين المنفصلتين للأكسدة والإرجاع :
 الأكسدة : $I_2 \rightarrow 2I^- + 2e^-$
 الإرجاع : $IO_3^- + 5e^- + 6H^+ \rightarrow I_2 + 3H_2O$



تطبيق : نضع معلوماً V_1 لبيرومات (أو تاسيوم مع CaO_2^{2-} K_2O) وذلك

بإذابة كمية m للحصول على محلول تركيزه $C_1 = 0.02 \text{ mol/l}$ وحجمه $V_1 = 100 \text{ ml}$.

1- أحسب قيمة الكتلة m المتفاعلة.

2- أعط البيرومات كحول النجس بها المستعمل للتحضير K_2 .

3- تحقق من دجا سكر كيموتريا وذلك بنسج حجم قدره V_2 من محلول

البيرومات مع حجم $V_2 = 60 \text{ ml}$ من محلول حمض الكبريتيك $(H_2C_2O_4)$ تركيزه C_2 مع إضافة قطرات من محض الكبريتيك المركز.

4- أكتب المعادلتين المتوازيتين للأكسدة والاختزال ثم استنتج معادلات التفاعل

كما أن التفاعلين : $(H_2C_2O_4 / H_2CO_2)$ (H_2O_2 / H_2O)

جـ- أشرح جدولا لتقديم التفاعل.

د- مكنت الدراسة (البيرومات) من تحديد قيمة كمية مادة شوارز (الزئبق) (H_2O_2)

المتفاعلة كطريقة نهاية التفاعل حيث : $n(H_2O_2) = 4 \text{ mmol}$.

هـ- استنتج قيمة التقدم التفاعلي x_{max} .

و- أحسب قيمة الحجم V_1 لبيرومات (أو تاسيوم) وقيمة تركيزه C_1 لعض الكيمياء

د- أحسب V_2 عند نهاية التفاعل

ز- استنتج قيمة الترتيب الشوارد K_2 على المزيج التفاعلي

بشكل : $V_{OH} = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, $n(H_2O_2) = 294 \text{ mmol}$

OH^- في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

في حجم من الماء
 في حجم من الماء
 في حجم من الماء

تم في هذا العمل دراسة لخصائص
 كاشف الغازات K_{gas} في جهاز قياس
 لغازات مختلفة.

$$M = 142 \text{ g/mol}$$

$$\lambda(\text{nm}) = \frac{1000 \text{ nm}}{m}$$

الغاز	S_1	S_2	S_3	S_4
$S(\text{mV})$	2.8	1.56	1.04	2.12
$C(\text{mg/L})$	8×10^{-3}	6×10^{-3}	4×10^{-3}	2×10^{-3}

$$Q = 1$$

$$= [6, 13]$$

1. الوشعة طويلا كن $L > R$
 2. استقرت البنية كمناسبات تأكل العقل الزماني
 3. المعنى (المعنى) هو العقل البشري
 4. مركز الوشعة كن طويلا كن بنية البنية
 5. كلما زادت الترددات .
 6. المعنى بـ Δ يمثل المعنى الكمية للشيء

بعض وشعة بنية
 مع بنية بنية
 واحد الوشعة المعنى في الشكل وهذا
 حالة عدم زود بنية المعنى

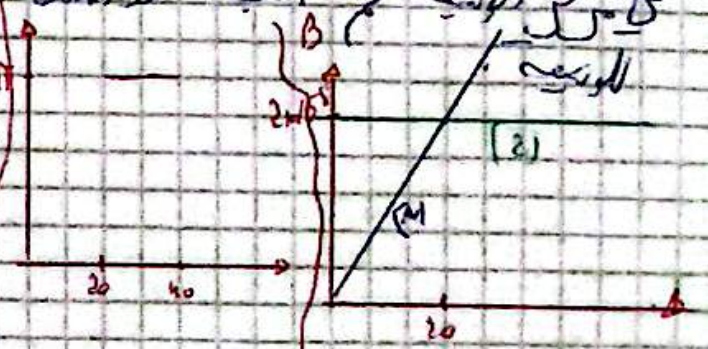
1. هل الوشعة مطابقة لـ R
 2. استقرت البنية في هذه البنية
 3. من بنية المعنى بنية في هذه الوشعة و R
 4. نفس I ، و نفس R و نفس I
 5. و كذلك نفس بنية العقل الثاني
 6. بنية مركز الوشعة ، بنية الشك الوشعة
 7. بنية المعنى البنية في الشكل
 8. بنية البنية العقل المعنى المعنى
 9. العقل المعنى بنية في بنية العقل
 10. بنية المعنى البنية العقل المعنى

1. بنية بنية بنية بنية $I = 20$
 2. بنية بنية $R = 20$ و بنية بنية $I = 20$
 3. بنية بنية $I = 20$

الناس في بنية بنية $I = 20$ و بنية I

1. بنية بنية العقل بنية بنية
 2. بنية بنية بنية بنية
 3. بنية بنية بنية بنية
 4. بنية بنية بنية بنية
 5. بنية بنية بنية بنية

1. بنية بنية العقل بنية بنية
 2. بنية بنية بنية بنية
 3. بنية بنية بنية بنية
 4. بنية بنية بنية بنية
 5. بنية بنية بنية بنية



1. بنية بنية بنية بنية
 2. بنية بنية بنية بنية
 3. بنية بنية بنية بنية
 4. بنية بنية بنية بنية
 5. بنية بنية بنية بنية

1. بنية بنية بنية بنية
 2. بنية بنية بنية بنية
 3. بنية بنية بنية بنية
 4. بنية بنية بنية بنية
 5. بنية بنية بنية بنية

الأسبوع ٥٥
17 شعبان 1447 هـ

المعادلة العامة من طريق المعادلة
تعتبر المعادلة العامة من طريق المعادلة
المعادلة العامة من طريق المعادلة

نشاط: لدينا بلورات من كبريتات الحديد الثنائي ذات الصيغة $(FeSO_4 \cdot nH_2O)$.
حيث n عدد طبيعي ودخل في المعادلة $n = 2,22$ من هذه البلورات في الماء $100g$ من الماء المثلج
فتم الحصول على محلول لكبريتات الحديد الثنائي ذو الصيغة الموزنية (Fe^{2+}) تركيزه C_1
نفس هذا المحلول بإضافة محلول من محلول الكبريتات الحرة (K_2SO_4) ثم نضيف إليه تسديدا
مطلوب من برقيتهات البوتاسيوم (K_2SO_4) تركيزه C_2 في الماء $100g$ من الماء

- 1 - اشرح ماذا أحضرتنا محلول كبريتات الحديد الثنائي
- 2 - اكتب معادلة الأكسدة-إرجاع كلاً من التفاعلات (الداخلية في التفاعل من):
 $(Fe^{2+}; Fe^{3+})$; $(Mn^{2+}; MnO_4^-)$

- 3 - اشرح جميع التفاعلات
- 4 - أوجد تركيز C_1 محلول كبريتات الحديد الثنائي
- 5 - اشرح كيفية n عدد جزيئات الماء ثم اكتب المعادلة الحقيقية لكبريتات الحديد الثنائي
اللامائية

يعطى:

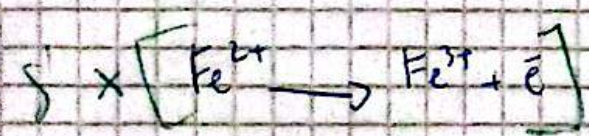
$$M(Fe) = 56 g \cdot mol^{-1}$$

$$M(S) = 32 g \cdot mol^{-1}$$

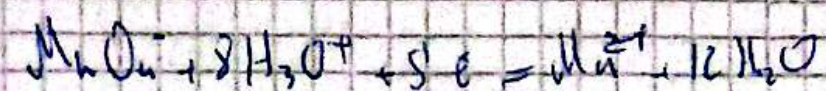
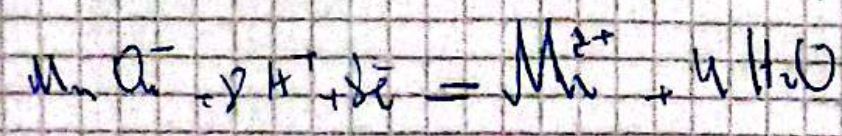
$$M(H) = 1 g \cdot mol^{-1} \quad M(O) = 16 g \cdot mol^{-1}$$

مناقشة

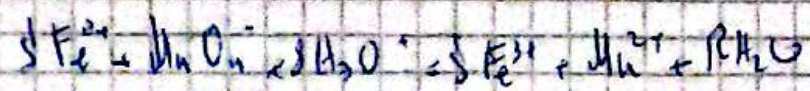
- (1) - سبب إضافة محلول الكبريتات الحرة في الماء لتسهيل التفاعل
- (2) - معادلة التفاعل: الأكسدة:



م- تصفية الإرجاع:



المعادلة العامة



المعادلة: $ax^2 + bx + c = 0$
 حيث $a \neq 0$ و b, c حقيقيان.
 يكون $\Delta = b^2 - 4ac$.

١- المعادلة التربيعية

- معادلة تربيعية: هي معادلة كثيرة الحدود من الدرجة الثانية على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و b, c حقيقيان.
 حيث a معامل x^2 و b معامل x و c الحد الحرة.
 يمكن حل المعادلة التربيعية بطريقتين: بطريقة الصيغة التربيعية و بطريقة إكمال المربع.

- **صيغة الصيغة التربيعية:** هي الصيغة التي تعطي الجذور للمعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ مع $a \neq 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- **طريقة إكمال المربع:** هي طريقة لحل المعادلة التربيعية عن طريق تحويلها إلى صورة $(x + p)^2 = q$ حيث p, q حقيقيان.
 الخطوات: ١- نقل الحد الحرة إلى الطرف الأيمن. ٢- قسمة المعادلة على معامل x^2 . ٣- إضافة مربع ناقص إلى الطرفين.

٢- المعادلات من الدرجة الثانية: مناقشة قيمة المميز في حالة:

- **المميز موجب:** في هذه الحالة، هناك حلان حقيقيان متميزان.
المميز صفر: في هذه الحالة، هناك حل حقيقي واحد.
المميز سالب: في هذه الحالة، لا يوجد حلول حقيقية.

- **المميز سالب:** في هذه الحالة، لا يوجد حلول حقيقية.
 المثال: حل المعادلة $x^2 + 2x + 5 = 0$.
 الحل: $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16 < 0$ ، لا يوجد حلول حقيقية.

٣- معادلات من الدرجة الثالثة

- **معادلات من الدرجة الثالثة:** هي معادلات كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة على الصورة $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ حيث $a \neq 0$ و b, c, d حقيقيان.
 يمكن حلها بطرق مختلفة: طريقة رافيني، طريقة كاردان، طريقة ستيفان.

- **طريقة رافيني:** هي طريقة لحل المعادلة من الدرجة الثالثة عن طريق تحويلها إلى صورة $x^3 + px + q = 0$ حيث p, q حقيقيان.

المعادلة وبالتالي تردد قيمة النافلية .

لعدة التكاثر كواحد اللزلة التي هي قيمة الديان صلي .
بعد التكاثر تردد قيمة النافلية كمن لم يكن للمضادة لا تتفاعل

تطبيق : معونة بنية محض الميثانول (محض الفل) والبراطيفته الفريدة $HCOOH$
نضع كمية من غلي و ماء تحليل كمن بالتحليل مع ملو لا نؤاد لرو حكا التفاعل نحل القاطنة ملاحدا
بدم لار التيل الكع بالتحلي

1- ماذا أنتنتج فيما يخص بنية محض الميثانول النقي؟

2- تقوم بإزالة لثة من محض الأنثوليك غلي 18 من الماء المقطر لرو بالتحليل
بغيره كمن

3- أكتب معادلة تفاعل الفل في الماء ثم استنتج الميثانول الكواخترين؟

4- تأخذ جهاز V من المحلول مكر ونصف له قطرتين من كلزق البروص تبول ثم بغيره
بمحلول الصود $NaOH$ بتركيزه الكواخترين 0.1 ، ملاحدا قطر نفس اللون بعد سكب معج للاحدا

محلول الصود

5- أذكر لون الكاشف عند بداية العيار ثم عند نقطة التكاثر وبعدها؟
أكتب معادلة التفاعل الحاصل أثناء المعايرة .

6- أكتب التراكيب الكوكي للمحلول الفل ثم استنتج قيمة الكواخترين

7- تأخذ جهاز V من المحلول مكر ومعدة ماسة فنحصل على محلول صود بغيره

أكتب التراكيب الكوكي للمحلول الصود

8- أكتب قيمة النافلية الفريدة للمحلول الكواخترين
 $\lambda_{H_2O^+} = 35 \text{ ms}^2 \text{ mol}^{-1}$ $\lambda_{HCOO^-} = 46 \text{ ms}^2 \text{ mol}^{-1}$

(أرسلنا بذلك الفل كواخترين) . هكذا : $M(HCOOH) = 46 \text{ g mol}^{-1}$

نفس كريمة أمارة من طين المطهر
 النذل بن العليل الصبي والعمدة

مع عجايبه أرباب إختبار العليل الصبي
 النذرة: عسل ليمون، خل، صابون، عصا تلوّن الماء، صمغ وليمون، صمغ

مع معطر وائل
 مع معطرات من كزبرة الليمون، عسل، كل أرباب من الكتاب العليل
 أمة الحرة وذلك بوضع قطرات من كزبرة الليمون بدل من الماء
 كانت قبيلتين
 دون ذلك حالتي وماذا صنعتج ؟

الليمون	خل	ماء مقطر	عسل	OH	صابون	عسل ليمون
أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر
أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر
أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر	أخضر

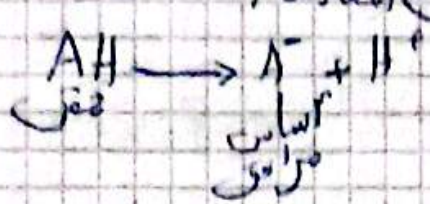
لبن كانت
 زرق الليمون، عسل، خل
 قبيلتين

مع
 النذل بن العليل الصبي
 النذرة: عسل ليمون، خل، صابون، عصا تلوّن الماء، صمغ وليمون، صمغ
 مع معطر وائل
 مع معطرات من كزبرة الليمون، عسل، كل أرباب من الكتاب العليل
 أمة الحرة وذلك بوضع قطرات من كزبرة الليمون بدل من الماء
 كانت قبيلتين
 دون ذلك حالتي وماذا صنعتج ؟

الوسط	B.B.T	مبدأ من قبول
حافض	أحادي	درجات
معدل	أشهر	بريقا
وإدعا	أزرق	أحادي

أ. تعريف القس والاساس

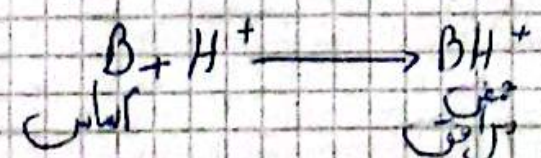
مفهوم القس: هو كل زوج كيميائي من ذرات أو سلاسل ذرات لها نفس العدد البروتوني H^+ خلال تحول كيميائي ونفس منه بالمعادلة:



حيث H^+ هو ذرة الهيدروجين
و A^- هو من الاساس اعرف

ويمكن ان نعرفه بالثنائية: (AH/A^-) (اساس/مفصل)

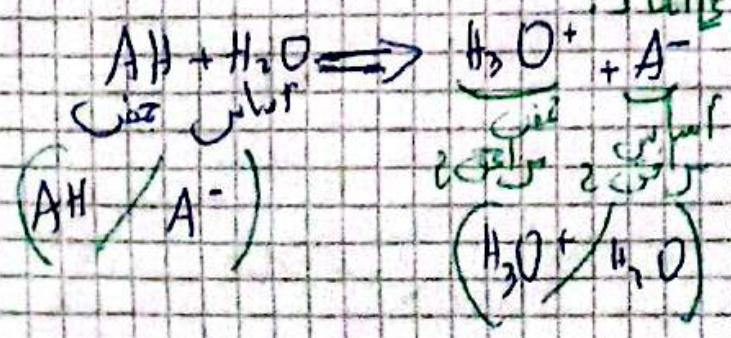
مفهوم الاساس: هو كل زوج كيميائي من ذرات أو سلاسل ذرات لها نفس العدد البروتوني H^+ خلال تحول كيميائي ونفس منه بالمعادلة:



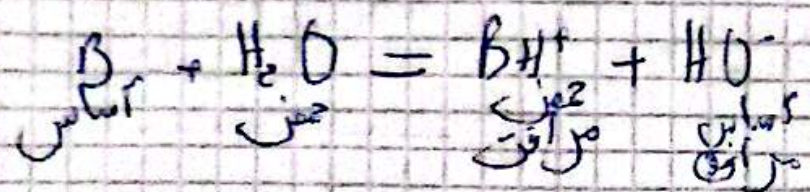
B : ريس الاساس
 BH^+ : مفصل مراعى

ويمكن ان نعرفه بالثنائية: (BH^+/B)

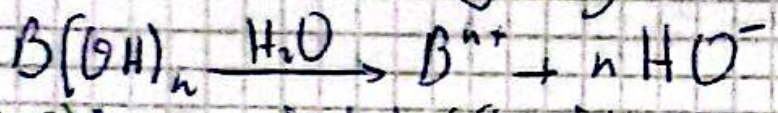
مثال: تفاعل امثاليل الامونى والاساسية غيا الماء كالماء:



1- تحليل الأسس في الماء



* الأسس التي صيغتها تحتوي كل H تنحل في الماء تماماً:



* نقول عن حمض أنه تفكك كلياً في الماء إذا كان $K_a < 10^{-4}$ (أي أن يكون H_3O^+ يكون مساوياً لتراكيز الحمض)

* نقول عن أساس أنه تفكك كلياً إذا كان $K_b > 10^{-4}$ (أي أن يكون مساوياً لتراكيز الأساس)

* كل الأحماض الأمينية بـ $COOH^-$ هي أمفامف

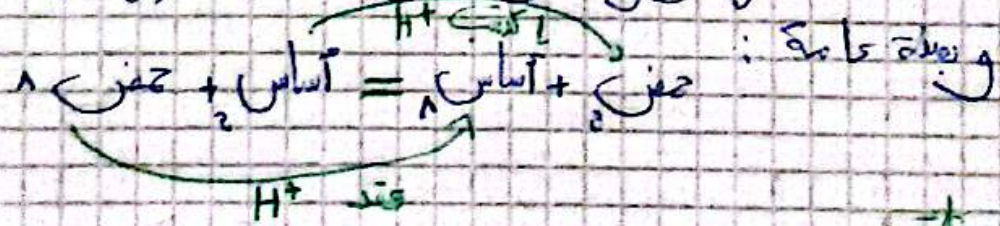
ضعيفة، وكل الأسس الأمينية (التي تحتوي على NH) هي أسس ضعيفة

* الماء يلعب دور حمض أو أساس حسب الفلز المتفاعل معه. (المتفاعل بالفلز دافئ به)

التفاعلات مع أسس

لنأخذ الأمثلة التالية: (AH/A^-) و (BH^+/B) - التفاعل مع حمض - أساس من تفاعل

هذا وفيه انتقال البروتون من حمض الأساسية (أزرق) إلى أساس السائبة (البنية)



الأمثلة:

- في الأحماض القوية تكون السائبة هي (H_3O^+/H_2O) وهذا لأنه قوي

أضعف. (أي تفكك BH)

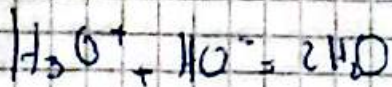
- في الأسس القوية تكون السائبة هي (H_2O/H_2O^-) مما لا شك فيه (أي أن يكون

أسس ضعيفة)

1- أمال الأول

معادلة التفاعل في الماء	الناتج (أساس / حمض)
$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$
$\text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$	$(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O})$
$\text{HO}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$	$(\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-)$
$\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}^+$	$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$
$\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	$\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$

2. يتفاعل حمض HCl مع هيدروكسيد الزنك Zn(OH)_2 .
 - اكتب معادلة التفاعل المتوازنة.



3. اكتب معادلة التفاعل المتوازنة بين:
 - حمض H_2SO_4 وبنزين النشادر NH_3
 - حمض CH_3COOH وبيروكسيد الهيدروجين H_2O_2
 - NaOH

